



扬哥  
湘潭大学  
2009 — 2018 年真题汇总

注：现在缺 2019, 2020 年真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 [731534141@qq.com](mailto:731534141@qq.com), 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司  
扬哥真题编译组



### 扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

### 扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

### 扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

### 扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



### 扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 湘潭大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数  | 4  |
| 2 湘潭大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数  | 6  |
| 3 湘潭大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数  | 7  |
| 4 湘潭大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数  | 9  |
| 5 湘潭大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数  | 11 |
| 6 湘潭大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数  | 13 |
| 7 湘潭大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数  | 15 |
| 8 湘潭大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数  | 17 |
| 9 湘潭大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数  | 19 |
| 10 湘潭大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 | 21 |
| 11 湘潭大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析 | 22 |
| 12 湘潭大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析 | 24 |
| 13 湘潭大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 | 26 |
| 14 湘潭大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析 | 28 |
| 15 湘潭大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 | 30 |
| 16 湘潭大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 | 32 |
| 17 湘潭大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 | 34 |
| 18 湘潭大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 | 36 |
| 19 湘潭大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析 | 38 |
| 20 湘潭大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析 | 40 |

# 1. 湘潭大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 计算  $n$  阶行列式  $D_n = |a_{ij}|$ , 其中  $|a_{ij}| = |i - j|$ .

二. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ bx_1 + ax_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ \vdots \\ bx_1 + bx_2 + \cdots + ax_n = 0. \end{cases}$$

试讨论  $a, b$  为何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解? 在有无穷多解时, 求通解.

三. 已知  $P^{2 \times 2}$  的子空间

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \middle| x_{11} + x_{22} = 0, x_{ij} \in P, i, j = 1, 2 \right\},$$

和线性变换

$$\mathcal{A}(X) = B'X - X'B, \forall X \in P^{2 \times 2}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$B'$  和  $X'$  分别表示  $B$  和  $X$  的转置.

(1) 求  $W$  的维数和一组基.

(2) 证明  $W$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

四. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

的行列式因子, 不变因子, 最小多项式, 初等因子, 若当标准形.

五. 设  $A$  是数域  $P$  上的  $n$  ( $> 0$ ) 阶矩阵,  $A^2 = A$ ,  $W_1$  为方程组  $AX = 0$  的解空间,  $W_2$  为方程组  $(A - E)X = 0$  的解空间. 证明:

$$P^n = W_1 \oplus W_2.$$

六. 证明: 数域  $P$  上  $n$  ( $> 0$ ) 次多项式  $f(x)$  的形式微商  $f'(x)|f(x)$  的充要条件是  $f(x)$  有  $n$  重根.

七. 设向量组 (I):  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的秩为 3; 向量组 (II):  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$  的秩为 4. 证明: 向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$$

的秩为 4,

八. 设实对称矩阵  $A$  的特征值的绝对值都是 1, 证明:  $A$  为正交矩阵.

九. 设  $\alpha$  是欧式空间  $V$  的一个非零向量,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$  满足条件

$$(\alpha_i, \alpha) > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j).$$

证明:  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关

十. 设  $A$  为  $n$  ( $> 0$ ) 阶方阵.

(1) 已知  $A$  的特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 求  $A^5$  和  $A^*$  的全部特征值, 其中  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵.

(2) 证明: 如果  $A$  是正定实对称矩阵, 则  $A^5 + A^*$  也是正定实对称矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

## 2. 湘潭大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 设  $f(x)$  是数域  $P$  上的一个多项式,  $a, b \in P, a \neq 0$ .

(1) 证明  $f(x)$  在  $P$  上可约的充分必要条件是  $f(ax+b)$  在  $P$  上可约.

(2) 举例说明当  $f(x)$  不可约时,  $f(x^2)$  可以可约.

二. 证明如果  $A, B$  是半正定二次型的矩阵, 则  $A+B$  也是.

三. 设  $A$  的伴随矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -7 & 5 \end{pmatrix},$$

且  $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ , 求矩阵  $B$ .

四. 叙述 Cramer 法则并用矩阵方法加以证明解释.

五. 证明任一非退化下三角矩阵可以表示成一个对角线上元素为 1 的下三角矩阵左乘一个对角矩阵的乘积, 并且这种表示方式唯一.

六. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  是线性空间  $V$  的一组基.

(1) 证明  $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$  也是  $V$  的一组基.

(2) 设  $\gamma$  在前一组基下的坐标是  $(4, 3, 2, 1)$ , 求  $\gamma$  在后一组基下的坐标.

七. 设  $\varepsilon_1 = (1, 0), \varepsilon_2 = (0, 1)$  是实线性空间  $\mathbb{R}^2$  中的单位向量,  $\alpha_1 = (1, 3), \alpha_2 = (2, 2)$ ,  $\mathcal{A}$  是  $\mathbb{R}^2$  的线性变换, 使得

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1) = \alpha_1, \mathcal{A}(\varepsilon_2) = \alpha_2.$$

(1) 求  $\mathcal{A}$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  下的矩阵.

(2) 求  $\mathcal{A}$  的逆变换  $\mathcal{A}^{-1}$  在基  $\alpha_1, \alpha_2$  下的矩阵.

(3) 求  $\mathcal{A}$  的特征值与特征向量.

(4) 求  $\mathcal{A}$  的值域与核.

八. 证明数  $\lambda$  是方阵  $A$  的特征多项式的根的充分必要条件是  $\lambda$  也是  $A$  的最小多项式的根.

九. 设复矩阵  $A$  的若当标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 3 & & & \\ 1 & 3 & & \\ & 0 & 3 & \\ & & 1 & 3 \\ & & & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

证明  $A$  有三个线性无关的特征向量, 但是没有更多的特征向量线性无关.

十. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为  $n$  维欧氏空间  $V$  的一组基, 证明: 这组基是标准正交基的充分必要条件是: 对  $V$  中任意向量  $\alpha$  都有

$$\alpha = (\alpha, \alpha_1)\alpha_1 + (\alpha, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (\alpha, \alpha_n)\alpha_n.$$

### 3. 湘潭大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 讨论多项式

$$f(x) = x^4 + 1$$

在实数域, 复数域, 有理数域上的因式分解.

二. 求  $n$  阶矩阵  $A$  的行列式和秩, 这里

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix},$$

其中  $x_i \neq 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 互异.

三. 考虑齐次线性方程组  $AX = 0$ , 其中  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ ,  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $a_{ii} = a$ ,  $a_{ij} = b$  ( $i \neq j$ ),  $i, j = 1, 2, \dots, n$ ,  $n \geq 2$ ,  $a$  和  $b$  不同时为零. 试讨论当  $a, b$  为何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多组非零解? 并求出全部解.

四. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 \quad (b < 0),$$

且二次型  $f$  的矩阵  $A$  的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(1) 求  $a, b$  的值.

(2) 求正交变换将二次型  $f$  化为标准型.

五. 设  $P$  是数域, 集合

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in P \right\}.$$

(1) 证明:  $W$  对于矩阵加法和数量乘法构成一个线性空间.

(2) 令  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 变换  $\mathcal{A}: W \rightarrow W$  定义为  $\mathcal{A}(X) = AX$  ( $\forall X \in W$ ). 证明:  $\mathcal{A}$  是  $W$  的线性变换.

(3) 写出  $W$  的一组基及维数, 求  $\mathcal{A}$  在这组基下的矩阵.

(4) 求出  $\mathcal{A}$  的特征值及相应的全部特征向量.

六. 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

求  $A$  的行列式因子, 不变因子, 初等因子, 最小多项式, Jordan 标准形及  $A$  相似于对角矩阵的充分必要条件.

七. 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 则  $A$  的秩为  $n$  的充分必要条件是: 存在  $n$  阶实矩阵  $B$  使得  $AB + B'A$  为正定矩阵.

- 八. 设  $\mathcal{A}$  是有限维线性空间  $V$  的可逆线性变换,  $W$  是  $V$  中  $\mathcal{A}$  的不变子空间. 证明:  $W$  也是  $V$  中  $\mathcal{A}^{-1}$  的不变子空间.
- 九. 证明:  $n$  维欧氏空间  $V$  的每一子空间  $V_1$  都有唯一的正交补.
- 十. 设  $A, B$  均为  $n$  阶矩阵,  $AB = A + B$ . 证明:
- (1)  $A, B$  的特征值均不为 1, 且  $AB = BA$ .
  - (2) 若  $A, B$  均可对角化, 则存在可逆矩阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP$  和  $P^{-1}BP$  同时为对角阵.

## 4. 湘潭大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x+y & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & x+y & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & x+y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+y & y \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & x+y \end{vmatrix}, n \geq 1.$$

二. 设向量组  $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性相关, 及向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关. 证明: 向量  $\beta$  可以由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  唯一线性表示.

三. 设  $B$  为  $n$  级实矩阵,  $A$  为  $n$  级实对称矩阵且  $A$  的所有特征值两两均不相同. 证明:  $A$  与  $B$  可交换当且仅当存在可逆矩阵  $S$  使得  $S^{-1}AS$  与  $S^{-1}BS$  同时为对角矩阵.

四. 设  $A$  为  $n$  级方阵,  $X$  为  $n \times m$  的矩阵且  $X$  的秩为  $m$  ( $m \leq n$ ). 令  $\Gamma$  为矩阵  $X$  的列向量组生成的子空间. 证明:  $\Gamma$  为  $A$  的不变子空间当且仅当存在  $m \times m$  的矩阵  $B$  使得

$$AX = XB.$$

五. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a+b)x_1 + bx_2 + \cdots + bx_n = 0; \\ 2bx_1 + (a+2b)x_2 + \cdots + 2bx_n = 0; \\ \vdots \\ nbx_1 + nbx_2 + \cdots + (a+nb)x_n = 0. \end{cases}$$

试讨论  $a, b$  为何值时, 方程组只有零解, 有非零解? 在有非零解时, 求出其通解.

六. 设多项式

$$f(x) = 6x^4 + 3bx^3 + 4ax^2 - 10x - 1$$

与

$$g(x) = 2x^4 + 5x^3 + ax^2 - bx + 2,$$

其中  $a, b$  为整数. 讨论  $a, b$  为何值时,  $f(x)$  与  $g(x)$  有公共有理根, 并求出相应的有理根.

七. 设  $P$  为一数域, 集合

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in P, a+b=0 \right\}.$$

(1) 证明:  $V$  对于矩阵的加法和数量乘法构成一个线性空间.

(2) 令  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 变换  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$  定义为:  $\mathcal{A}(X) = AX, \forall X \in V$ . 证明:  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换.

(3) 写出  $V$  的一组基, 并求  $\mathcal{A}$  在这一组基下的矩阵.

(4) 求出  $\mathcal{A}$  的特征值及相应的全部特征向量.

八. 设矩阵  $A$  的特征多项式及最小多项式分别为

$$f(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)(\lambda - 2),$$

$$m(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

分别求出  $A$  的行列式因子, 不变因子, 初等因子及 Jordan 标准型.

九. 证明:

(1) 如果  $A$  为  $n \times n$  的实正定矩阵, 则存在可逆的对称矩阵  $S$  使得  $A = S^2$ .

(2) 如果  $A$  为  $n \times n$  的实矩阵, 则  $A$  可表示为两个实正定矩阵乘积的充要条件是  $A$  可对角化且其所有特征值都大于零.

十. 如果矩阵的所有元素都为非负数, 那么就称该矩阵为非负矩阵. 设  $A = (a_{ij})$  为  $n \times n$  的可逆非负矩阵且主对角线上所有元素都大于零. 证明:  $A$  的逆矩阵为非负矩阵当且仅当  $A$  为对角阵.

## 5. 湘潭大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 计算  $n$  级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix},$$

二. 设  $n$  为奇数,  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  为  $n$  维列向量组. 证明: 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  线性无关当且仅当向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$$

线性无关.

三. 设  $p$  是一个素数, 多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1.$$

证明:  $f(x)$  在有理数域上是不可约的.

四. 设齐次线性方程组  $x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n = 0$  与  $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$  的解空间分别为  $V_1$  和  $V_2$ . 证明:

$$\mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2.$$

五. 设  $A$  为  $n$  级可逆方阵, 则  $A$  存在  $LU$  分解 (即  $A = LU$ , 其中  $L$  是主对角元素为 1 的下三角矩阵,  $U$  是上三角矩阵) 当且仅当  $A$  的所有顺序主子式不等于零.

六. 设  $A$  为  $n$  级复方阵. 若  $A^2 = A$ , 则称  $A$  为幂等矩阵. 证明:

(1) 幂等矩阵  $A$  的特征值只有  $\lambda_0 = 0$  或  $\lambda_1 = 1$ .

(2) 令  $V_{\lambda_0}$  和  $V_{\lambda_1}$  分别表示对应特征值  $\lambda_0 = 0$  和  $\lambda_1 = 1$  的特征子空间, 则向量空间

$$\mathbb{C}^n = V_{\lambda_0} \oplus V_{\lambda_1}.$$

七. 设  $P$  为一数域, 集合

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b, c \in P \right\}.$$

(1) 证明:  $V$  对于矩阵的加法和数量乘法构成一个线性空间.

(2) 令  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 变换  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$  定义为:  $\mathcal{A}(X) = AX, \forall X \in V$ . 证明:  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换.

(3) 写出  $V$  的一组基, 并求  $\mathcal{A}$  在这一组基下的矩阵.

(4) 求出  $\mathcal{A}$  的特征值及相应的全部特征向量.

八. 令复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求出  $A$  的所有可能的若尔当标准型.

(2) 给出  $A$  可对角化的充要条件.

九. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵  $Q$ , 使得  $Q'AQ$  为对角矩阵, 其中  $Q'$  表示  $Q$  的转置矩阵; 并求出对角阵.

十. 设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  级实对称正定矩阵, 证明:

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn},$$

且等号成立当且仅当  $A$  为对角阵.

## 6. 湘潭大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 令  $n$  级行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}, \quad n \geq 2,$$

求  $\sum_{j=1}^n A_{1j}$ , 其中  $A_{1j}$  为行列式  $|A|$  中元素  $a_{1j}$  的代数余子式.

二. 令向量  $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$ ,  $i = 1, 2, \cdots, s$  及  $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ , 证明: 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0. \end{cases}$$

的解全是方程  $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$  的解当且仅当  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$  线性表示.

三. 证明:

(1) 令两组数  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$  与  $b_1, b_2, \cdots, b_n$ , 如果  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$  两两互不相同, 则存在多项式

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

使得  $p(\lambda_i) = b_i$ ,  $i = 1, 2, \cdots, n$ .

(2) 令两个  $n$  级矩阵  $A$  与  $B$ , 且  $A$  有  $n$  个互不相同的特征值, 如果  $AB = BA$ , 则存在次数最多为  $n-1$  次的多项式  $p(x)$  使得  $p(A) = B$ .

四. 令  $n$  级矩阵  $A = (a_{ij})$  为正定矩阵, 证明:

(1)  $A$  的主对角元素均大于零, 且  $A$  的绝对值最大的元素必在主对角线上.

(2)  $n$  级矩阵  $B = (b_{ij})$  为正定矩阵, 其中  $b_{ij} = a_{ij} / \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$ .

五. 令  $\mathbb{R}^{n \times n}$  表示实数域上全体  $n$  级矩阵所组成的线性空间, 令

$$V_1 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A = A'\},$$

其中  $A'$  表示矩阵  $A$  的转置矩阵.

(1) 证明:  $V_1$  为  $\mathbb{R}^{n \times n}$  的子空间.

(2) 求  $\mathbb{R}^{n \times n}$  的子空间  $V_2$  使得  $\mathbb{R}^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$ .

六. 令  $\mathcal{A}$  为有限维线性空间  $V$  的线性变换, 证明:  $\mathcal{A}^2$  的秩等于  $\mathcal{A}$  的秩当且仅当

$$V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0),$$

其中  $\mathcal{A}V$  表示  $\mathcal{A}$  的值域,  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  表示  $\mathcal{A}$  的核.

七. 设  $P$  为一数域, 集合

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in P \right\}.$$

(1) 证明:  $V$  对于矩阵的加法和数量乘法构成一个线性空间.

(2) 令  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ , 变换  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$  定义为:  $\mathcal{A}(X) = AX + XA, \forall X \in V$ . 证明:  $\mathcal{A}$  是  $V$  的线性变换.

(3) 写出  $V$  的一组基, 并求  $\mathcal{A}$  在这一组基下的矩阵.

八. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix}$$

与

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

相似.

(1) 求  $a$  与  $b$  的值.

(2) 求正交矩阵  $Q$  使得  $Q'AQ = B$ .

九. 设正整数  $m > 1$ , 多项式

$$f(x) = x^5 + mx + 1.$$

证明:  $f(x)$  在有理数域上是不可约的.

十. 设矩阵  $A$  的特征多项式及最小多项式分别为

$$f(\lambda) = (\lambda + 1)^3(\lambda - 1)^2(\lambda - 2),$$

$$m(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

分别求出  $A$  的行列式因子, 不变因子, 初等因子及 Jordan 标准型.

## 7. 湘潭大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 令  $A = (a_{ij})$  为  $n$  ( $n \geq 2$ ) 级方阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 证明:

(1) 如果  $|A| = 0$ , 则  $r(A^*) = 1$  或  $0$ .

(2) 令  $M$  表示划掉  $A^*$  的第  $i$  行和第  $i$  列所得到的  $n-1$  阶子式, 则  $M = a_{ii}|A|^{n-2}$ .

二. 令  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  为线性无关的  $n$  维列向量组, 讨论向量组

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2 + \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n, \varepsilon_n + \varepsilon_1$$

的线性相关性.

三. 令  $A$  与  $B$  为  $n$  阶实对称矩阵且  $AB = BA$ . 证明: 存在  $n$  阶的正交矩阵  $Q$  使得  $Q'AQ$  与  $Q'BQ$  同时为对角阵.

四. 令  $A = (a_{ij})$  为  $n$  ( $n \geq 2$ ) 级方阵,  $\lambda$  为  $A$  的任意特征值, 证明:

(1) 对于某正整数  $1 \leq k \leq n$  有:

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}|.$$

(2) 如果  $A$  满足:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|,$$

则  $A$  是非奇异的, 即  $|A| \neq 0$ .

五. 证明:  $n$  阶矩阵  $A$  为正定矩阵当且仅当存在  $n$  阶可逆矩阵  $Q$  使得

$$A = Q'Q.$$

六. 令  $M_n(\mathbb{R})$  为实数域  $\mathbb{R}$  上的所有  $n$  阶矩阵构成的线性空间, 变换  $\mathcal{A}: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$  定义为:

$$\mathcal{A}(X) = AX + XA, \forall X \in M_n(\mathbb{R}),$$

其中  $A \in M_n(\mathbb{R})$  为实对称矩阵.

(1) 给出  $M_n(\mathbb{R})$  的维数和一组基.

(2) 证明:  $\mathcal{A}$  为线性变换.

(3) 证明:  $\mathcal{A}$  可对角化, 即  $\mathcal{A}$  在  $M_n(\mathbb{R})$  的某一组基下的矩阵为对角阵.

七. 令  $V$  为复数域上的  $n$  维线性空间, 线性变换  $\mathcal{A}$  在  $V$  中一组基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  下的矩阵为一下三角的若尔当块, 证明:

(1)  $V_i = L(\alpha_i, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$  为  $\mathcal{A}$  不变子空间.

(2)  $V$  中任意非零的  $\mathcal{A}$  不变子空间都包含有  $\alpha_n$ .

八. 令  $n$  阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & \cdots & a \\ a & 2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求  $A$  的所有特征值和特征向量.

(2) 求可逆矩阵  $P$  使得  $P^{-1}AP$  为对角阵.

九. 令  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为数域  $P$  上的  $n$  维线性空间  $V$  的一组基,  $V_1$  表示由  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$  生成的子空间, 以及

$$V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0, x_i \in P \right\}.$$

证明:

(1)  $V_2$  为  $V$  的子空间.

(2)  $V = V_1 \oplus V_2$ .

十. 令  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 其特征值为  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ , 其相应的标准正交特征向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ . 记  $V_i^j = L(\alpha_i, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_j)$  为实数域上的生成子空间. 证明:

$$\lambda_i = \max_{X \in V_i^j, X \neq 0} \frac{X'AX}{X'X}, \lambda_j = \min_{X \in V_i^j, X \neq 0} \frac{X'AX}{X'X}.$$

## 8. 湘潭大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 令  $A$  为  $n$  阶复矩阵, 证明:

(1)  $A$  的最小多项式  $g(x)$  整除  $A$  的特征多项式  $f(x)$ .

(2) 如果  $A$  可逆, 则存在次数不超过  $n-1$  的多项式  $p(x)$  使得  $A^{-1} = p(A)$ .

二. 令矩阵

$$C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $B$  为  $m$  阶矩阵. 证明:  $C$  相似于对角阵当且仅当  $A$  与  $B$  都相似于对角阵.

三. 令  $A = (a_{ij})$  与  $B = Q_1 A Q_2 = (b_{ij})$  均为  $n$  阶实矩阵, 其中  $Q_1$  与  $Q_2$  都是  $n$  阶正交矩阵. 证明:

(1)

$$\operatorname{tr}(AA') = \operatorname{tr}(A'A),$$

其中  $\operatorname{tr}(\cdot)$  表示为矩阵的迹,  $A'$  表示为  $A$  的转置矩阵.

(2)

$$\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2.$$

四. 令  $n$  阶复矩阵  $A$  的 Jordan 标准型为  $J$ ,  $J_m(\lambda)$  为  $J$  中含有特征值  $\lambda$ , 阶数为  $m$  的 Jordan 块. 证明:

(1) 如果  $k \leq m$  时, 则

$$\operatorname{r}(J_m(\lambda) - \lambda I_m)^{k-1} = \operatorname{r}(J_m - \lambda I_m)^k + 1,$$

其中  $I_m$  表示为  $m$  阶单位矩阵.

(2) 令 Jordan 标准型  $J$  中  $J_m(\lambda)$  的块数为  $s$ , 则

$$s = \operatorname{r}(A - \lambda I_n)^{m-1} - 2\operatorname{r}(A - \lambda I_n)^m + \operatorname{r}(A - \lambda I_n)^{m+1}.$$

五. 令  $A$  为  $n$  阶可逆的实矩阵, 证明:

(1) 存在  $n$  阶正交矩阵  $Q$  和上三角矩阵  $R$  使得  $A = QR$ .

(2) 记  $A_1 = A$ , 作变换

$$\begin{cases} A_k = Q_k R_k; \\ A_{k+1} = R_k Q_k. \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

其中  $Q_k$  为  $n$  阶正交矩阵和  $R_k$  为  $n$  阶上三角矩阵, 则  $A_k$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) 正交相似于  $A$ .

六. 令  $P^{2 \times 2}$  表示数域  $P$  上全体 2 阶矩阵所构成的线性空间, 定义  $P^{2 \times 2}$  上的线性变换为:

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} X, \quad \forall X \in P^{2 \times 2}.$$

(1) 给出  $P^{2 \times 2}$  的一组基及线性变换  $\mathcal{A}$  在这一组基下的矩阵.

(2) 求  $P^{2 \times 2}$  的一组基, 使得线性变换  $\mathcal{A}$  在这一组基下的矩阵为对角阵.

七. 令  $P[x]_n$  为数域  $P$  上次数小于  $n$  的多项式所构成的线性空间, 定义  $P[x]_n$  上的变换为

$$\mathcal{A}(f(x)) = (n-1)f(x) - xf'(x), \forall f(x) \in P[x]_n,$$

其中  $f'(x)$  为  $f(x)$  的微分. 证明:

- (1)  $\mathcal{A}$  是  $P[x]_n$  上的线性变换.
- (2) 求线性变换  $\mathcal{A}$  的值域  $\mathcal{A}P[x]_n$  与核  $\mathcal{A}^{-1}(0)$ .
- (3) 证明:  $P[x]_n = \mathcal{A}P[x]_n \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ .

八. 令  $\mathcal{A}$  为  $n$  维欧氏空间  $V$  上的线性变换, 如果对于任意  $\alpha, \beta \in V$  都有:

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta),$$

则称  $\mathcal{A}$  为对称变换. 证明:

- (1)  $\mathcal{A}$  为对称变换当且仅当  $\mathcal{A}$  在  $V$  的一组标准正交基下的矩阵是对称矩阵.
- (2) 如果  $V_1$  是  $\mathcal{A}$ -子空间, 则正交补  $V_1^\perp$  也是  $\mathcal{A}$ -子空间.

九. 令  $A$  为  $n$  阶实正定矩阵, 证明:

- (1) 存在可逆的对称矩阵  $S$  使得  $A = S^2$ .
- (2) 如果  $A, B$  均为  $n$  阶实正定矩阵, 且  $AB = BA$ , 则  $AB$  为正定矩阵.

十. 令  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 其特征值为  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ , 证明:

$$\lambda_1 = \max_{X \in \mathbb{R}^n, X \neq 0} \frac{X'AX}{X'X}, \lambda_n = \min_{X \in \mathbb{R}^n, X \neq 0} \frac{X'AX}{X'X}.$$

## 9. 湘潭大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

- 一. 令  $x_1, x_2, \dots, x_n$  与  $y_1, y_2, \dots, y_n$  为  $2n$  个数, 其中  $x_1, x_2, \dots, x_n$  互不相同. 证明: 存在次数不超过  $n-1$  次的多项式  $p(x)$  使得:

$$p(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- 二. 令矩阵  $G = E_n - uv'$ , 其中  $E_n$  为单位矩阵,  $u, v$  为  $n$  维非零列向量. 记

$$N(G) = \{y \mid Gy = 0\},$$

$L(u)$  表示由  $u$  生成的子空间. 证明:

- (1)  $N(G) = L(u)$  当且仅当  $v'u = 1$ .

- (2) 令  $x = (x_1, \dots, x_n)'$ , 其中  $x_1 \neq 0$ , 则存在  $G = E_n - uv'$  使得  $Gx = x_1 e_1$ , 其中  $e_1$  为  $E_n$  的第一列.

- 三. 令  $\lambda$  为  $n$  阶矩阵  $A$  的特征值, 记

$$V_\lambda = \{x \mid AX = \lambda X\}.$$

证明: 如果  $V_\lambda$  的维数  $\geq k$ , 则  $\lambda$  为  $m$  阶顺序主子阵  $A_m$  的特征值, 其中  $m > n - k$ .

- 四. 令  $A$  与  $B$  均为  $n$  级实正定矩阵. 证明:

- (1) 存在可逆矩阵  $P$  使得:  $A = P'P$ .

- (2)  $B - A$  为正定矩阵当且仅当  $AB^{-1}$  的所有特征值均小于 1.

- 五. 令矩阵方程

$$AX - XB = 0,$$

其中  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $B$  为  $m$  阶矩阵,  $X$  为  $n \times m$  的未知矩阵.

- (1) 叙述哈密顿-凯莱定理.

- (2) 证明: 如果  $A$  与  $B$  没有公共的特征值, 则该方程有唯一解:  $X = 0_{n \times m}$ .

- 六. 令  $n$  阶矩阵  $A$  的零特征值的个数为  $s$ , 其特征值子空间  $V = \{X \mid AX = 0\}$  的维数为  $k$ . 证明:  $r(A) = r(A^2)$  当且仅当  $s = k$ .

- 七. 令  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$  为  $n$  阶实对称  $A$  的特征值, 其相应的单位正交特征向量为  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 记  $V = L(x_i, x_{i+1}, \dots, x_j)$ , 其中  $1 \leq i < j \leq n$ . 证明:

$$\lambda_i = \max_{0 \neq x \in V} \frac{x'Ax}{x'x}, \quad \lambda_j = \min_{0 \neq x \in V} \frac{x'Ax}{x'x}.$$

- 八. 令  $\lambda = \alpha + i\beta$  为  $n$  阶实矩阵  $A$  的特征值且  $\beta \neq 0$ , 及相应特征向量为  $v = x + iy$ , 其中  $i = \sqrt{-1}$ . 证明:

- (1)  $L(x, y)$  是  $A$  的 2 维不变子空间.

- (2) 存在可逆矩阵  $X$  使得  $X^{-1}AX = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ , 其中  $A_{11} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ .

九. 令线性空间  $P^{2 \times 3}$  上变换

$$\mathcal{A}: X \rightarrow f(A)X,$$

其中  $f(x) = x^2 + x + 1$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . 证明:

- (1)  $\mathcal{A}$  是  $P^{2 \times 3}$  上的线性变换.
- (2) 给出  $P^{2 \times 3}$  的一组基, 并求  $\mathcal{A}$  在一组基下的矩阵.
- (3) 求出  $\mathcal{A}$  的特征值和相应特征向量.

十. 令  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  的列向量, 定义  $n$  阶矩阵  $G = (g_{ij})$ , 其中  $g_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$  为  $\alpha_i$  与  $\alpha_j$  的内积. 证明:

- (1)  $G$  为正定矩阵当且仅当  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关.
- (2) 令  $X = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 则存在正定矩阵  $A$  使得:  $G = X'AX$ .

## 10. 湘潭大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试题共 10 大题, 每个大题满分均为 15 分, 总分共 150 分.

一. 已知向量  $\beta$  可以由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表示, 但是不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$  线性表示, 证明向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  与向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$  等价.

二. 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

并已知另一组四元齐次线性方程组 (II) 的基础解析为

$$\eta_1 = (2, -1, y + 2, 1)', \eta_2 = (1, 2, 4, y + 8)'.$$

(1) 求方程组 (I) 的全部解.

(2) 求  $y$  为何值时, 两个方程组有公共的非零解.

三. 设矩阵  $A = (a_{ij})$  为数域  $P$  上的  $n$  级矩阵, 其中  $a_{ij} = a_i - b_j$ , 求  $A$  的行列式与特征多项式.

四. 令  $A$  为  $n$  级复矩阵, 证明

(1)  $A$  的最小多项式  $g(x)$  整除  $A$  的特征多项式  $f(x)$ .

(2) 如果  $A$  可逆, 则存在次数不超过  $n - 1$  的多项式  $p(x)$ , 使得  $A^{-1} = p(A)$ .

五. 设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  ( $n \geq 2$ ) 级矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 证明

(1) 如果  $|A| = 0$ , 则  $r(A^*) = 0$  或  $1$ .

(2) 令  $M$  表示划掉  $A^*$  的第  $i$  行和第  $i$  列所得到的  $n - 1$  阶子式, 则  $M = a_{ii}|A|^{n-2}$ .

六. 令  $A = (a_{ij})$  为  $n$  ( $n \geq 2$ ) 级矩阵,  $\lambda$  为  $A$  的特征值, 证明

(1) 对每个正整数  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ), 有  $|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$ .

(2) 如果  $A$  满足  $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 则  $A$  为非奇异矩阵, 即  $|A| \neq 0$ .

七. 利用非退化线性替换将二次型

$$f(x, x_2, x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + ax_3^2 + 2cx_1x_3$$

化为标准型, 求出所做的非退化线性替换, 并指出  $a, b, c$  满足何种条件时,  $f$  为正定二次型.

八. 令  $\mathcal{A}$  为数域  $P$  上  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 且  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ , 证明

(1)  $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\alpha - \mathcal{A}\alpha | \alpha \in V\}$ .

(2)  $V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ .

九. 令  $\mathcal{A}$  为  $n$  维欧氏空间  $V$  上的线性变换, 如果对任意的  $\alpha, \beta \in V$ , 都有  $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta)$ , 则称  $\mathcal{A}$  为对称变换. 证明

(1)  $\mathcal{A}$  为对称变换当且仅当  $\mathcal{A}$  在  $V$  的一组标准正交基下的矩阵为实对称矩阵.

(2) 对于对称变换  $\mathcal{A}$ , 如果  $V_1$  是  $\mathcal{A}$ -子空间, 则  $V_1^\perp$  也是  $\mathcal{A}$ -子空间.

十. 设  $V$  是复数域上的  $n$  维线性空间,  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  是  $V$  上的线性变换, 且  $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ , 证明

(1)  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  至少有一个公共的特征向量.

(2) 在  $V$  中存在一组基, 使得  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  在这组基下的矩阵同时为上三角形.

## 11. 湘潭大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 已知

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$$

在  $x = 1$  处有极值  $-2$ , 试确定系数  $a, b$ , 并求函数  $f(x)$  的极值及曲线  $y = f(x)$  的拐点.

二. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \sin^3 2x}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}}, \quad (a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0).$$

三. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int \frac{1}{(x-1)(x+1)^2} dx.$$

(2)

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx.$$

四. (12 分) (1) 设数列  $\{x_n\}$  满足压缩性条件:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < k < 1, \quad n = 2, 3, \dots,$$

证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛.

(2) 设  $f(x)$  可微且  $|f'(x)| \leq r < 1, r$  是常数. 给定  $x_0$ , 令

$$x_n = f(x_{n-1}), \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛.

五. (12 分) 证明  $f(x) = \sin x^2$  在  $[0, A]$  上一致连续 ( $A$  为任意有限正数), 但在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续.

六. (10 分) 计算积分

$$I = \iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

其中  $D$  为坐标轴及抛物线  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$  所围成的有界闭区域.

七. (12 分) 计算第二类曲线积分

$$I = \int_L x dx + y dy + (x + y - 1) dz,$$

$L$  是从点  $(1, 1, 1)$  到  $(2, 3, 4)$  的直线段.

八. (10 分) 设  $f(x)$  在  $x = a$  处有  $n$  阶连续导数, 且

$$f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad f^{(n)}(a) \neq 0,$$

讨论  $f(x)$  在  $x = a$  处的极值情况.

九. (10 分) 设  $u(x, y)$  的所有二阶偏导数都连续,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad u(x, 2x) = x, \quad u'_x(x, 2x) = x^2.$$

试求:  $u''_{xx}(x, 2x), u''_{xy}(x, 2x)$ .

十. (12 分) 设  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ ,  $n$  为大于 1 的整数, 计算  $I_n + I_{n-2}$ , 并证明

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}.$$

十一. (10 分) 设  $f_1(x)$  在  $[a, b]$  上连续,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 函数序列  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛于零.

十二. (10 分) 设 (1)  $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛.

(2)  $g(x, y)$  关于  $x$  单调.

(3)  $g(x, y)$  一致有界.

证明: 含参变量的反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$$

关于  $y \in [c, d]$  一致收敛.

## 12. 湘潭大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}).$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right).$$

二. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0; \\ 0, & x = 0. \\ \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

试研究函数  $f(x)$  在  $x = 0$  点的连续性.

三. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} dx.$$

(2)

$$I_n = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx,$$

其中  $n$  为正整数.

四. 叙述下列概念 (每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 反常积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  的敛散性.

(2) 函数序列  $\{S_n(x)\}$  在  $D$  上一致收敛于  $S(x)$ .

(3) 函数  $f(x)$  在区间  $I$  上一致连续.

(4) 二元函数  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点对  $x$  的偏导数.

五. (10 分) 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上满足:

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in [a, b],$$

其中  $M > 0, \alpha > 1$  为常数, 证明:  $f(x)$  在  $[a, b]$  上恒为常数.

六. (10 分) 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} x^2 \cdot \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中  $\Omega$  是曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = x^2 + y^2$  围成的有界区域.

七. (10 分) 证明:

$$\sin x \cdot \sin y \cdot \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, \quad 0 < x, y < \pi.$$

八. (10 分) 计算第一类曲线积分

$$\int_L x^2 ds,$$

其中  $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$ .

九. (10 分) 设  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足条件  $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$  ( $n$  为正整数) 且  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛. 证明:  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛.

十. (10 分) 已知  $f(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , 求

$$f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt.$$

十一. (10 分) 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right) \cdot \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

### 13. 湘潭大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 写出  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  的  $\varepsilon - \delta$  定义, 并用定义证明:

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9.$$

二. 求下列极限 (每小题 11 分, 共 22 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n)^{\frac{1}{n}}.$$

三. 求下列积分 (每小题 11 分, 共 22 分)

(1)

$$\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx.$$

(2)

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x+1}} dx.$$

四. (12 分) 设函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上连续且满足  $f(x) = \sin x - \int_0^\pi f(x) dx$ , 求

$$\int_0^\pi f(x) dx.$$

五. (12 分) 对于每个正整数  $n$  ( $n \geq 2$ ), 证明方程

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x = 1$$

在  $(0, 1)$  内有唯一的实根  $x_n$ , 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

六. (11 分) 判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

的敛散性.

七. (12 分) 求由方程

$$x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$$

所确定的隐函数  $y = y(x)$  的极值.

八. (12 分) 计算积分

$$I = \iint_D f(xy) dx dy,$$

其中  $D$  由曲线  $xy = 1$ ,  $xy = 2$ ,  $y = x$ ,  $y = 4x$  ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ) 所围成的区域.

九. (12 分) 讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \quad (p > 0)$$

的敛散性 (包括绝对收敛, 条件收敛和发散).

十. (12 分) 设  $Q(x, y)$  在  $xy$  平面上具有连续偏导数, 曲线积分  $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$  与路径无关, 并且对任意  $t$  恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy,$$

求  $Q(x, y)$ .

十一. (11 分) 表述数列的 Cauchy 收敛原理, 并利用此原理证明: 单调有界数列必定收敛.

## 14. 湘潭大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 40 分)

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3}.$$

(3) 证明: 当  $t \neq 0$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{t}{2} \right) \left( \cos \frac{t}{2^2} \right) \cdots \left( \cos \frac{t}{2^n} \right) = \frac{\sin t}{t}.$$

(4)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}.$$

二. (1)(7 分) 叙述数集  $S$  的上确界的定义.

(2)(8 分) 设  $S$  是一个有上界的数集, 用  $S_a$  表示  $S$  的一个平移, 即  $S_a = \{x + a \mid x \in S\}$ , 其中  $a$  是一个实数, 试证明:

$$\sup S_a = \sup S + a.$$

其中  $\sup S$  表示数集  $S$  的上确界.

三. (1)(10 分) 设

$$f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x},$$

求  $\int f(x) dx$ .

(2)(10 分) 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导, 且  $f''(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$ , 证明:

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

四. 叙述下列概念 (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 反常积分  $\int_a^b f(x) dx$  ( $b$  为奇点) 的敛散性.

(2) 函数序列  $\{S_n(x)\}$  在  $D$  上一致收敛于  $S(x)$ .

五. (10 分) (1) 叙述  $f(x)$  在区间  $I$  上一致连续的概念.

(2) 证明: 函数  $f(x) = \ln x$  在  $[1, +\infty)$  上一致连续.

六. (10 分) 计算积分

$$I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy,$$

其中  $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ .

七. (15 分) 求两曲面  $x + 2y = 1$  和  $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$  的交线上距离原点最近的点的坐标.

八. (10 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (a+z)^2dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (a > 0),$$

其中  $\Sigma$  是下半球面  $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ , 方向取上侧.

九. (10 分) 证明: 正项级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$$

在  $p > 1$  时收敛, 在  $p \leq 1$  时发散.

十. (10 分) 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$$

在  $(0, 2\pi)$  上连续, 且有连续的导函数.

## 15. 湘潭大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right).$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right)^x.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - e^{\frac{x}{3}}}{\ln(1+2x)}.$$

二. (12 分) 设  $0 < x_1 < 1$ ,  $x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \cdots$ . 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛, 并求此极限.

三. (12 分) 证明  $\sin \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上不一致连续, 但在  $(a, 1)$  ( $a > 0$ ) 上一致连续.

四. (10 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + b, & x > 2; \\ ax + 1, & x \leq 2. \end{cases}$$

确定  $a, b$ , 使得  $f(x)$  在  $x = 2$  处可导.

五. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}.$$

(2)

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

六. (10 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

七. (12 分) 计算积分

$$I = \iint_D (x + y) dx dy,$$

$D$  是由曲线  $x^2 + y^2 = x + y$  所围成的闭区域.

八. (10 分) 计算曲线积分

$$I = \int_L (xy + yz + zx) ds,$$

其中  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  和平面  $x + y + z = 0$  的交线.

九. (12 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中  $\Sigma$  为立方体  $0 \leq x, y, z \leq a$  的表面, 方向取内侧.

十. (12 分) 求函数

$$f(x, y, z) = x - 2y + 2z$$

在  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上的最大值和最小值.

十一. (10 分) 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

## 16. 湘潭大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$$

二. (10 分) 设  $x_1 = 1$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \cdots$ . 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛, 并求此极限.

三. (10 分) 证明  $\sin x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续, 但在  $[0, A]$  ( $A > 0$ ) 上一致连续.

四. (10 分) 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} xe^x, & x > 0; \\ ax^2, & x \leq 0. \end{cases}$$

在  $x = 0$  处的可导性.

五. 解答题 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1) 求

$$\int \frac{x}{1 + \cos x} dx.$$

(2) 求曲线  $y^2 = x$  和直线  $y = x$  所围成的图形的面积.

六. (10 分) 讨论

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x \sin x}{\sqrt{x^3 + a^2}} dx$$

的敛散性 ( $a$  是常数).

七. (10 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)$$

的敛散性.

八. (10 分) 求函数

$$f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$$

在区域  $D: x^2 + y^2 \leq 1$  上的最大值和最小值.

九. (13 分) 求积分

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz,$$

其中  $\Omega$  是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  和锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  ( $h > 0$ ) 以及平面  $z = h$  ( $h > 1$ ) 所围成的立体.

十. (15 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z},$$

其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  在平面  $z = h$  ( $0 < h < a$ ) 之上的部分.

十一. (12 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n$$

的和函数.

十二. (10 分) 证明:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x} dx$$

在  $0 < \alpha_0 \leq \alpha < +\infty$  上一致收敛, 但在  $0 < \alpha < +\infty$  内不一致收敛.

## 17. 湘潭大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设  $a > b > 0$ , 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

二. (15 分) 设  $x_1 = \sqrt{2}$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . 证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛, 并求此极限.

三. (12 分) 设函数  $f(x)$  在有限开区间  $(a, b)$  上一致连续. 证明:  $f(x)$  在  $(a, b)$  上有界.

四. (13 分) 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

的导函数.

五. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int_0^1 \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx.$$

(2)

$$I = \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0).$$

六. (10 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$$

的敛散性.

七. (13 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$$

的收敛半径及和函数.

八. (15 分) 计算

$$I = \iint_D xy dx dy,$$

$D$  是由抛物线  $y^2 = x$  和直线  $y = x - 2$  所围成的闭区域.

九. (12 分) 证明:

$$\sin x \sin y \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8} \quad (0 < x, y < \pi),$$

并确定何时等号成立.

十. (10 分) 设  $f(x, y)$  在  $D: x^2 + y^2 \leq 1$  上二次连续可微, 且满足  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-x^2-y^2}$ . 证明:

$$\iint_D \left( x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

微信公众号: 数学考研资料

## 18. 湘潭大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设

$$x_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}},$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \sin^3 2x}.$$

二. (15 分) 求函数

$$f(x) = x - \ln(1+x)$$

的极值, 并确定其单调区间.

三. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int e^{2x} \sin x dx.$$

(2)

$$I = \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0).$$

四. (15 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导且  $0 < f'(x) < 1$ ,  $f(0) = 0$ , 证明:

$$\left( \int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

五. (15 分) 设

$$f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x, \quad n = 2, 3, \cdots.$$

证明:

(1) 方程  $f_n(x) = 1$  在  $(0, 1)$  内有唯一的实根  $x_n$ .

(2) 数列  $\{x_n\}$  有极限, 并求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

六. (10 分) 设函数  $f$  连续可导,  $f(1) = 1$ , 且当  $x \geq 1$  时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$ .

七. (12 分) 讨论正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n n!}{n^n} \quad (p \in \mathbb{R}^+)$$

的敛散性.

八. (10 分) 计算

$$I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中  $L: x^2 + y^2 = 1$ , 取逆时针方向.

九. (12 分) 证明不等式:

$$2\pi(\sqrt{17}-4) \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{\sqrt{16 + \sin^2 x + \sin^2 y}} \leq \frac{\pi}{4}.$$

十. (11 分) 讨论广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx \quad (p > 0)$$

的敛散性 (包括绝对收敛, 条件收敛和发散).

## 19. 湘潭大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列极限 (每小题 10 分, 共 30 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x.$$

(3) 设  $x_1 = a$ ,  $x_2 = b$ ,  $x_{n+2} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

二. (15 分) 设

$$x_n = \frac{\cos 1}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n}{n \cdot (n+1)},$$

证明: 数列  $\{x_n\}$  收敛.

三. (15 分) 证明: 函数  $f(x) = \ln x$  在  $[1, +\infty)$  上一致连续.

四. (13 分) 求曲线

$$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

上过点  $(1, 1)$  的切线与  $x$  轴交点的横坐标  $x_n$ , 并求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ .

五. 求下列积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

(1)

$$\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx.$$

(2) 设

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x < 0; \\ e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

求  $\int_1^3 f(x-2) dx$ .

六. (13 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1 + a^{2n}} \quad (a > 0)$$

的敛散性.

七. (12 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \sqrt[n]{n}} \left( \frac{x}{2x+1} \right)^n$$

的收敛域.

八. (12 分) 计算

$$I = \iiint_{\Omega} z e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz,$$

$\Omega$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  和球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  所围成的闭区域.

九. (10 分) 设  $f(x) = e^{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ , 求证:

$$f(x) \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (x \geq 0).$$

十. (10 分) 证明: 函数

$$F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$$

在  $(0, +\infty)$  上连续.

微信公众号: 数学考研资料

## 20. 湘潭大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}.$$

3. 求不定积分

$$\int \tan x dx.$$

4. 已知  $f(x) = x^2 \cos 2x$ , 求  $f''(x)$ .

5. 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin^2 x dx.$$

二. 已知数列  $\{x_n\}$  满足  $x_1 > 0$ ,  $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ , 证明  $x_n$  收敛, 并求其极限.

三. 证明不等式  $x - \frac{x^2}{2} < \ln(x+1) < x$  ( $x > 0$ ).

四. 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求函数  $f(x)$  的导函数  $f'(x)$ , 并说明  $f'(x)$  的连续性, 若有不连续点, 写出不连续点的类型并说明理由.

五. 求由函数  $e^{x+y} - xy - e = 0$  确定的隐函数  $y = y(x)$  在  $x = 0$  处的切线方程.

六. 求由  $y = x^2$  和  $x = y^2$  围成的区域的面积.

七. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \ln(1+x) dx$$

的敛散性.

八. 已知区域  $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ , 求重积分

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy.$$

九. 求  $y = \frac{1}{x^2}$  在  $x = 1$  处的幂级数展开式.

十. 已知  $x, y$  是三角形的两个内角, 证明不等式

$$\sin x \sin y \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

并说明等号成立的条件.

十一. 计算曲线积分

$$\oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}.$$

其中  $L: x^2 + y^2 = 1$ , 取逆时针方向.